

Bản Khảo Sát Dự Án

Câu Hỏi	Trả Lời Từ Khách Hàng
Chúng tôi sẽ phụ trách phát triển những thành phần nào trong hệ thống của bạn? Xin hãy liệt kê bên dưới	Khởi server và user application / web
Bạn đã có thiết kế hệ thống (design architecture) và chi tiết kỹ thuật (technical specs) sơ bộ cho MQTT Broker chưa? Nếu chưa, bạn cần chúng tôi cộng tác để thiết kế chi tiết kỹ thuật cho MQTT Broker cho bên bạn không?	Hiện tại vẫn chưa có thiết kế cho MQTT broker. Việc thiết kế hệ thống 2 bên sẽ ngồi cùng nhau thảo luận và đưa ra phương án phù hợp.
Bạn có yêu cầu đặt biệt nào về mặt lựa chọn nền tảng và ngôn ngữ lập trình cho MQTT Broker (server-side) không?	2 bên sẽ tìm phương án phù hợp và thống nhất sau
Bạn có yêu cầu đặc biệt nào về cơ chế hoạt động của MQTT Broker không? (retained messages, monitor & logging, error recovery, etc.)	logging và giám sát là cần thiết Khi có lỗi thì log lại, nếu có thể tự khắc phục được thì khắc phục, nếu không tự khắc phục được thì có tin nhắn báo về cho admin Giải thích thêm về một số thời điểm đặc biệt khi vận hành: • Khi node offline thì gateway gửi tin nhắn offline của node đó về cho server để cập nhật trạng thái • Khi gateway offline thì server nhận tin will message để thông báo trạng thái offline. Ở đây, tốt hơn là có will delay để tránh trường hợp gateway offline xong online lại ngay (do môi trường hoặc phần cứng) (tính năng có trên MQTT v5) • Khi node hoặc gateway trong một khoảng thời gian lâu không có tin nhắn gửi về server thì gateway sẽ có một tin nhắn heart beat để làm tươi trạng thái
Để thiết kế backend server, chúng tôi cần thông tin chi tiết về những công việc mà server sẽ chịu trách nhiệm. Xin bạn liệt kê những yêu cầu (requirements) cho backend server bên dưới.	Server host MQTT broker để giao tiếp với gateway ở dưới và host API để giao tiếp với người dùng. Ở API có các API sau: • Các API đăng nhập, authen, cấp quyền người dùng • Các API xem / điều khiển thiết bị • Các API về kịch bản tự động • Các API để xem lịch sử (cho admin) • Các API cấp quyền cho thiết bị • Các API liên quan đến thông báo sự cố, thông báo trạng thái thực thi của kịch bản, trạng thái quá ngưỡng an toàn khi hoạt động (node tự phát hiện được) Ở topic của MQTT, từ các tác vụ trên sẽ có các topic sau: • topic điều khiển (1 hoặc 1 chuỗi) thiết bị trên 1 gateway • topic dữ liệu của node (cảm biến), của gateway (tình trạng kết nối, quản lý node) • các topic cấu hình gateway / node • topic kịch bản

	các topic lỗi hoặc thông báo, topic trạng thái
Bạn có yêu cầu đặt biệt nào về mặt lựa chọn nền tảng và ngôn ngữ lập trình cho backend server không?	Theo như sơ đồ ở câu hỏi 1 thì là node typescript
Bạn có những yêu cầu đặc biệt nào cho backend server không? về một số mặt như khối lượng công việc (workload), hiệu suất tải (throughput), thiết kế REST API, database, lưu trữ và bảo mật ...	Thông tin này team đang thu thập thêm dữ liệu. Một số thông tin như khả năng chịu tải về bằng thông của server. thời gian lưu trữ dài hạn của dữ liệu là bao nhiêu. Hiện tại, hệ thống cần khả năng chịu tải hơn 11000 nodes với hơn 240 gateways (sẽ còn tăng nhiều hơn) Với khả năng dự án có thể mở rộng theo nhu cầu khác nhau từ người dùng và chủ đầu tư, server nên có khả năng tăng tải, phân cụm cân bằng tải để xử lý. Về mặt bảo mật, có biện pháp mã hóa an toàn khi truyền dữ liệu (mã hóa tin nhắn trước khi chuyển đi), khi đăng nhập (ví dụ như TLS, authen) Về việc giao tiếp thiết bị, ở lớp ứng dụng của server chỉ cho phép các thiết bị đã biết (có thể định danh bằng MAC) giao tiếp với server. Nếu có thiết bị lạ thì hệ thống gửi cảnh báo đến người quản lý hệ thống Với việc thêm một thiết bị mới, có quy trình để cấp quyền cho một thiết bị được hòa mạng với hệ thống
Bạn có yêu cầu bắt buộc về việc backend server sẽ được triển khai (deploy) ở đâu không? On-premise hay Cloud-native hay Hybrid? (nếu không có yêu cầu bắt buộc, chúng tôi có thể khảo sát cả hai lựa chọn và thiết kế giải pháp để tối ưu hóa chi phí vận hành cho bạn)	backend được triển khai trên cloud trong nước để giảm đi các vấn đề về hạ tầng server. 2 bên sẽ đưa ra các đề xuất (có cấu hình, chi phí tương ứng) để chủ đầu tư tham khảo và đưa ra quyết định hợp lý
Về sơ bộ, Client Apps (Web, iOS, Android) sẽ được thiết kế cho người dùng cuối (end users) và Admin Portal (Web) sẽ được thiết kế cho quản trị viên hệ thống (system admins) của bên bạn. Bạn có yêu cầu gì khác về đối tượng hướng đến (target audience) và nền tảng ứng dụng (deployment platforms) của cái sản phẩm này không?	Theo như sơ bộ đã đề cập, chưa có bổ sung gì thêm
Để thiết kế Client App, chúng tôi cần thông tin chi tiết về các tính năng (features) cho người dùng, cũng như các yêu cầu kỹ thuật (như authentication, role-based access, notification, ...) Xin bạn hãy liệt kê những yêu cầu chính bên dưới.	Vai trò người dùng: - Có thể xem trạng thái hiện tại và điều khiển thiết bị được cấp phép bởi admin - Có thể tạo / xem / sửa / xóa (CRUD) các kịch bản để tự động hóa các tác vụ điều khiển, ở những thiết bị được cấp phép bởi admin. - Có thể tạo và gửi cảnh báo đến hệ thống / đến admin khi có sự cố xảy ra Vai trò admin: - Có các quyền của người dùng bình thường, các thiết bị có thể xem trực quan trên bản đồ 2D - Có thể cấp quyền cho người dùng - Có thể xem lịch sử hoạt động của thiết bị. Để tiện cho việc theo dõi, nên phân cụm theo gateway và sắp xếp xếp theo thời gian

	giảm dần của các log • nhận thông báo sự cố từ người dùng, hiển thị thông tin cần thiết và hỗ trợ admin khắc phục sự cố • có trang cấp quyền cho thiết bị mới được phép hòa mạng vào hệ thống. Với các thiết bị nằm ngoài thiết bị cho phép, khi thiết bị đó cố gắng xâm nhập hệ thống thì chặn lại, lưu lại lịch sử và có thể xem bởi admin Chú ý cần phân biệt 2 quy trình cho phép: + Quy trình cấp phép để thiết bị có thể hòa mạng (nằm trong whitelist của hệ thống), thường được thực hiện lúc xuất xưởng hoặc lúc admin nhận thiết bị mới. + Quy trình hòa mạng: gateway kết nối với server, hoặc node kết nối với 1 gateway cụ thể. Quy trình thường thực hiện tại hiện trường khi đi lắp đặt
Bạn đã có bản thiết kế hay guideline cụ thể cho giao diện người dùng (UI/UX) chưa? Nếu chưa, bạn cần chúng tôi tự đảm nhận thiết kế UI/UX cho bên bạn không?	Vẫn chưa có thiết kế UI/UX. Team bên bạn có thể đảm nhận việc này. Bên team mình sẽ xem và đưa ra phản hồi trong quá trình thiết kế
Khi các sản phẩm trên được triển khai trên các nền tảng ứng dụng di động như Apple Store và Play Store, bạn muốn phát hành (publish) và bảo trì (maintain) các ứng dụng này bằng tài khoản google và apple của chúng tôi hay của bên bạn? (nếu sử dụng tài khoản apple của bên bạn, bạn có thể sẽ cần đăng kí Apple Developer Program, gói này vào khoảng \$99 mỗi năm)	sử dụng tài khoản của bên mình